



**université
virtuelle**
Burkina ★ Faso

BURKINA FASO
La patrie ou la Mort, Nous vaincrons

**Filière: Modélisation Simulation
et Calcul Scientifique**

RAPPORT

**OPTIMISATION DE LA FIDELISATION CLIENT
A L'AIDE DES CHAÎNE DE MARKOV
cas d'une boutique : Faso tech**

Année académique: 2025-2026

MEMBRES DU GROUPE

CONVOLBO Achille Akim

KAFANDO Marie Bibiane W.

SOME A.Théodore

ZONGO Abdoul Aziz

Nom de l'encadrant : M.Cheik Amed TRAORE

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos sincères remerciements à l' **Université Virtuelle Du Burkina Faso** pour la qualité de l' encadrement, du professionnalisme.

Nous remercions également **Monsieur Cheik TRAORE**, encadrant de ce travail, pour son suivi, ses orientations et ses encouragements tout au long de la réalisation de ce Projet.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à nos camarades, à nos proches et à toutes les personnes qui nous ont soutenus et encouragés jusqu'à l'aboutissement de ce projet.

RESUME

Ce document présente les recherches effectuées dans le cadre du projet tutoré 1 de Licence 3 à l'Université Virtuelle du Burkina Faso. Le but principal était d'appliquer les chaînes de Markov pour modéliser et étudier le comportement des clients d'un magasin de téléphonie mobile fictif, nommé Faso Tech, qui agit comme revendeur agréé d'Orange à Ouagadougou.

Nous avons identifié quatre catégories de clients : fidèles, passifs, à risque et perdus. En nous basant sur ces catégories, nous avons élaboré deux matrices de transition et simulé l'évolution de 1 000 clients sur une période de 30 mois, en opposant un scénario sans intervention commerciale à un autre intégrant des actions de fidélisation.

Les calculs ont été effectués à l'aide de Microsoft Excel et de Python. Les résultats révèlent qu'en l'absence de mesures, presque tous les clients sont perdus à long terme. En revanche, les stratégies de fidélisation contribuent à ralentir cette perte et permettent de conserver 117 clients supplémentaires sur la période de 30 mois.

LISTES DES TABLEAUX

Table 1 produits et services	6
Table 2 Définition des états	8
Table 3 Répartition initiale des 1 000 clients	8
Table 4 Matrice de transition - sans action	9
Table 5 Matrice de transition - avec actions	9
Table 6 Structure du projet.....	12
Table 7 Résultats sans action	14
Table 8 Résultats avec actions	15
Table 9 Comparaison des deux actions.....	15

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS.....	1
RESUME	2
LISTES DES TABLEAUX.....	3
I. INTRODUCTION	5
II. CONTEXTE ET PRESENTATION DE LA BOUTIQUE FASO TECH.....	6
2.1. Le marché de la téléphonie mobile au Burkina Faso	6
2.2. Présentation de Faso Tech.....	6
III. FONDEMENTS THEORIQUES DES CHAINES DE MARKOV	7
3.1. Définition et principe général	7
3.2. La matrice de transition	7
3.3. L'état stationnaire	7
3.4. Les états absorbants.....	7
IV. CONSTRUCTION DU MODELE.....	8
4.1. Définition des états.....	8
4.2. Répartition initiale des 1 000 clients	8
4.3. Matrice de transition - sans action.....	9
4.4. Matrice de transition - avec actions.....	9
V. IMPLEMENTATION SOUS MICROSOFT EXCEL	10
5.1. Organisation du fichier	10
5.2. Saisie de la matrice de transition.....	10
5.3. Calcul de la simulation mois par mois.....	11
5.4. Tableau comparatif et graphiques	11
VI. IMPLEMENTATION EN PYTHON	12
6.1. Structure du projet.....	12
6.2. Les matrices de transition en Python	12
6.3. La fonction de simulation.....	13
6.4. Exécution et sortie.....	13
VII. SIMULATION ET ANALYSE DES RESULTATS.....	14
7.1. Résultats sans action.....	14
7.2. Résultats avec actions	14
7.3. Comparaison des deux actions.....	15
VIII. RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES	16
8.1. Pour les clients fidèles	16
8.2. Pour les clients passifs	16
8.3. Pour les clients à risque	16
8.4. Recommandation générale	16
IX. CONCLUSION.....	17
X. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	17
ACCES AU PROJET	18

I. INTRODUCTION

Dans un contexte économique où la concurrence devient de plus en plus intense, surtout dans le secteur de la téléphonie mobile au Burkina Faso, la capacité d'une entreprise à fidéliser sa clientèle est un enjeu stratégique majeur. Des opérateurs comme Orange, Moov Africa et Telecel se livrent une bataille pour attirer une clientèle en évolution permanente, qui est réceptive aux offres promotionnelles, à la qualité du service et aux avancées technologiques.

Dans ce cadre, il est essentiel de comprendre les raisons qui poussent un client à rester fidèle, à se détourner ou à se tourner vers un concurrent. Cependant, les méthodes traditionnelles d'analyse commerciale peinent souvent à saisir la dynamique temporelle de ces comportements. C'est pour cette raison que ce projet s'intéresse aux chaînes de Markov, un outil mathématique basé sur la théorie des probabilités, qui est particulièrement efficace pour modéliser des systèmes évoluant de manière aléatoire au fil du temps.

L'étude se concentre sur une boutique fictive nommée Faso Tech, qui est un revendeur agréé d'Orange à Ouagadougou. Cette boutique propose des smartphones, des cartes SIM, des recharges et des forfaits de données, ainsi que des services Orange Money et divers accessoires. À travers ce cas concret, notre groupe a cherché à répondre à une question simple : que se passe-t-il à long terme si la boutique ne fait rien pour fidéliser ses clients, et quelle différence des actions concrètes peuvent-elles vraiment faire ?

II. CONTEXTE ET PRESENTATION DE LA BOUTIQUE FASO TECH

2.1. Le marché de la téléphonie mobile au Burkina Faso

Le Burkina Faso observe depuis plusieurs années une augmentation continue de l'utilisation du téléphone mobile. D'après les informations fournies par l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP Burkina), le taux dépasse actuellement les 80 %. Ce progrès s'accompagne d'une intensification de la concurrence entre les opérateurs, incitant les revendeurs à réévaluer leurs stratégies commerciales. Dans ce secteur en pleine évolution, les revendeurs agréés jouent un rôle assez important . Ils constituent le premier point de contact entre l'opérateur et le consommateur final. Cependant, nombreux d'entre eux ne disposent pas d'un véritable outil pour suivre l'évolution de leur portefeuille client ni pour anticiper les départs.

2.2. Présentation de Faso Tech

Faso Tech est une boutique fictive de téléphonie mobile située à Ouagadougou, opérant en tant que revendeur agréé Orange Burkina Faso. Elle propose les produits et services suivants :

Table 1 produits et services

Produits / Services	Description
Smartphones Orange	Téléphones neufs de différentes gammes de prix
Puces SIM et recharges	Activation, recharges téléphoniques, forfaits appels
Forfaits data	Abonnements internet mobile (quotidiens, hebdo, mensuels)
Orange Money	Dépôts, retraits, transferts d'argent
Accessoires	Écouteurs, chargeurs, coques incassables, power banks

III. FONDEMENTS THEORIQUES DES CHAINES DE MARKOV

3.1. Définition et principe général

Une chaîne de Markov représente un modèle mathématique qui illustre comment un système évolue en passant d'un état à un autre de manière successive. Ce qui distingue ce modèle, c'est sa caractéristique sans mémoire, également connue sous le nom de propriété markovienne : l'état futur du système ne dépend que de son état actuel, sans tenir compte des événements passés. Lorsqu'on l'applique à la fidélisation des clients, cela signifie que pour anticiper le comportement d'un client le mois suivant, il suffit de connaître son état présent.

3.2. La matrice de transition

Au cœur du modèle se trouve la matrice de transition. C'est un tableau carré où chaque case représente la probabilité de passer d'un état à un autre sur une période donnée. La somme des valeurs de chaque ligne est toujours égale à 1, ce qui implique que le client sera nécessairement dans l'un des états possibles le mois suivant.

3.3. L'état stationnaire

L'état stationnaire correspond à la situation à laquelle le système tend à long terme. Dans notre modèle, cela signifie : vers quelle répartition des clients la boutique se dirige-t-elle si elle ne change rien à sa stratégie ? C'est l'une des conclusions les plus importantes du projet.

3.4. Les états absorbants

Un état absorbant désigne une situation dont il est impossible de s'échapper une fois qu'on y a pénétré. Dans notre exemple, l'état Perdu est de ce type : un client perdu ne revient jamais. Sa probabilité de demeurer dans cet état est de 100 %. Cette affirmation s'aligne avec la réalité d'un marché où les clients qui se tournent vers la concurrence reviennent très rarement.

IV. CONSTRUCTION DU MODELE

4.1. Définition des états

Table 2 Définition des états

État	Définition	Critère
Fidèle	Client qui achète régulièrement	Au moins un achat par mois
Passif	Client peu actif	Aucun achat depuis 1 à 3 mois
À risque	Client en voie de départ	Aucun achat depuis 3 à 6 mois
Perdu	Client parti chez la concurrence	Plus de 6 mois sans achat

4.2. Répartition initiale des 1 000 clients

Table 3 Répartition initiale des 1 000 clients

État	Nombre de clients	Proportion
Fidèle	500	50 %
Passif	300	30 %
À risque	150	15 %
Perdu	50	5 %
Total	1 000	100 %

Table 4 Matrice de transition - sans action

4.3. Matrice de transition - sans action

État actuel	Fidèle	Passif	À risque	Perdu
Fidèle	0,65	0,20	0,10	0,05
Passif	0,25	0,45	0,20	0,10
À risque	0,10	0,20	0,40	0,30
Perdu	0,00	0,00	0,00	1,00

4.4. Matrice de transition - avec actions

Faso Tech met en place trois actions : une carte de fidélité pour les clients réguliers, des SMS promotionnels pour les clients passifs, et des réductions sur accessoires pour les clients à risque.

Table 5 Matrice de transition - avec actions

État actuel	Fidèle	Passif	À risque	Perdu
Fidèle	0,80	0,12	0,05	0,03
Passif	0,40	0,35	0,15	0,10
À risque	0,20	0,25	0,35	0,20
Perdu	0,00	0,00	0,00	1,00

V. IMPLEMENTATION SOUS MICROSOFT EXCEL

5.1. Organisation du fichier

Le fichier Excel est organisé en trois feuilles distinctes :

- Feuil1 : contient la matrice de transition sans action et la simulation sur 30 mois
- Feuil2 : contient la matrice de transition avec actions et la simulation sur 30 mois
- Feuil3 : contient le tableau comparatif des deux actions et les deux graphiques

5.2. Saisie de la matrice de transition

La matrice de transition a été saisie dans les cellules B2 à E5 de chaque feuille. Les en-têtes d'états ont été placés en ligne 1 (colonnes B à E) et en colonne A (lignes 2 à 5). Une colonne de vérification a été ajoutée en F pour s'assurer que la somme de chaque ligne est bien égale à 1.

Formule de vérification utilisée en F2 :

=SOMME(B2:E2)

5.3. Calcul de la simulation mois par mois

La simulation débute au mois 0 avec la répartition initiale des 1 000 clients. Pour chaque mois suivant, le nombre de clients dans chaque état est calculé à partir du mois précédent et de la matrice de transition.

Principe du calcul pour le nombre de clients fidèles au mois 1 :

Nombre de fidèles au mois 1 = (fidèles mois 0 × 0,65) + (passifs mois 0 × 0,25) + (à risque mois 0 × 0,10) + (perdus mois 0 × 0,00)

Soit : $500 \times 0,65 + 300 \times 0,25 + 150 \times 0,10 + 50 \times 0,00 = 325 + 75 + 15 + 0 = 415$ clients fidèles

La formule Excel correspondante saisie en B10 pour le mois 1 est la suivante :

=B9*\$B\$2 + C9*\$B\$3 + D9*\$B\$4 + E9*\$B\$5

Les signes dollar (\$) permettent de fixer les références de la matrice lors de la copie des formules vers les lignes suivantes. La même logique a été appliquée pour les colonnes C, D et E, en changeant uniquement la colonne de référence dans la matrice.

Une fois la ligne du mois 1 complète, les cellules B10 à F10 ont été copiées puis collées jusqu'à la ligne 39 pour obtenir la simulation des 30 mois.

5.4. Tableau comparatif et graphiques

Une troisième feuille a été créée pour comparer les deux actions. Elle contient un tableau récapitulatif avec les colonnes : Mois, Fidèles sans action, Fidèles avec actions, Perdus sans action, Perdus avec actions. Les données y ont été importées depuis les deux premières feuilles à l'aide de formules de référence entre feuilles.

Deux graphiques en courbes ont ensuite été générés à partir de ce tableau :

- Graphique 1 : Évolution des clients fidèles -Sans action vs Avec actions
- Graphique 2 : Évolution des clients perdus - Sans action vs Avec actions

VI. IMPLEMENTATION EN PYTHON

6.1. Structure du projet

Le projet Python est organisé en quatre fichiers complémentaires :

Table 6 Structure du projet

Fichier	Rôle
markov.py	Contient toute la logique mathématique : matrices, fonction de simulation, génération du fichier resultats.json
index.html	Page web qui affiche l'interface interactive avec les tableaux et les résultats
style.css	Définit le design visuel de la page : couleurs, typographie, mise en page responsive
script.js	Recodage de la logique Python en JavaScript pour permettre la simulation directement dans le navigateur
explication.txt	Document explicatif complet rédigé en français simple

6.2. Les matrices de transition en Python

Les deux matrices sont représentées sous forme de listes en Python. Chaque sous-liste correspond à une ligne de la matrice, c'est-à-dire les probabilités de transition à partir d'un état donné.

```
matrice_sans_action =  
[ [0.65, 0.20, 0.10, 0.05],  
  [0.25, 0.45, 0.20, 0.10],  
  [0.10, 0.20, 0.40, 0.30],  
  [0.00, 0.00, 0.00, 1.00]  
]
```

```
matrice_avec_actions =  
[ [0.80, 0.12, 0.05, 0.03],  
  [0.40, 0.35, 0.15, 0.10],  
  [0.20, 0.25, 0.35, 0.20],  
  [0.00, 0.00, 0.00, 1.00]  
]
```

6.3. La fonction de simulation

La fonction `simuler` prend en entrée la liste des clients initiaux, la matrice de transition et le nombre de mois à simuler. Elle calcule mois par mois le nouvel état de chaque groupe de clients en appliquant la multiplication du vecteur courant par la matrice.

```
def simuler(clients, matrice, nombre_mois):  
    resultats = [ ]    etat_courant = clients[:]  
    for mois in range(nombre_mois + 1):  
        resultats.append(etat_courant[:])  
        nouvel_etat = [0, 0,  
0, 0]    for j in  
range(4):    for i in  
range(4):  
            nouvel_etat[j] += etat_courant[i] *  
matrice[i][j]    etat_courant = nouvel_etat    return  
resultats
```

Le calcul au coeur de la fonction est le suivant : pour chaque état *j* au mois suivant, on additionne la contribution de chaque état *i*, soit le nombre de clients en *i* multiplié par la probabilité de passer de *i* vers *j*. C'est exactement la même opération que celle réalisée dans Excel avec les formules de la simulation.

6.4. Exécution et sortie

Le bloc principal du fichier `markov.py` appelle la fonction `simuler` pour les deux scénarios, affiche les résultats dans le terminal et génère un fichier `resultats.json` contenant toutes les données. Ce fichier peut être réutilisé ou partagé.

```
clients_depart = [500, 300, 150, 50]
```

```
resultats_sans = simuler(clients_depart, matrice_sans_action, 30) resultats_avec =  
simuler(clients_depart, matrice_avec_actions, 30)
```

VII. SIMULATION ET ANALYSE DES RESULTATS

7.1. Résultats sans action

En l'absence de toute action commerciale, l'évolution des clients est particulièrement alarmante. Dès le premier mois, le nombre de clients fidèles chute de 500 à 415 tandis que les perdus bondissent de 50 à 150.

Table 7 Résultats sans action

Mois	Fidèles	Passifs	À risque	Perdus
0	500	300	150	50
1	415	265	170	150
5	232	162	116	490
10	120	97	70	735
20	32	23	16	929
30	9	6	4	981

Au bout de 30 mois, près de 98 % des clients sont perdus. Ce résultat illustre le comportement d'un état absorbant : à long terme, tout le monde finit par y converger.

7.2. Résultats avec actions

Lorsque Faso Tech met en place ses actions de fidélisation, les résultats sont sensiblement différents. Dès le premier mois, le nombre de clients fidèles augmente, passant de 500 à 550.

Table 8 Résultats avec actions

Mois	Fidèles	Passifs	À risque	Perdus
0	500	300	150	50
1	550	202	122	125
5	468	127	73	332
10	341	92	52	514
20	181	49	28	743
30	96	26	15	864

7.3. Comparaison des deux actions

Table 9 Comparaison des deux actions

Indicateur	Sans action (mois 30)	Avec actions (mois 30)	Différence
Clients fidèles	9	96	+87
Clients perdus	981	864	-117
Clients actifs au total	19	137	+118

Ces résultats montrent clairement l'importance d'agir rapidement et de façon stratégique. Plus on intervient rapidement, plus l'impact est significatif.

VIII. RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES

8.1. Pour les clients fidèles

- Mettre en place un programme de points de fidélité : chaque achat rapporte des points échangeables contre des réductions ou des cadeaux.
- Offrir des avantages exclusifs tels que des forfaits data bonifiés ou des accessoires offerts à partir d'un certain niveau de dépense mensuelle.
- Envoyer des messages de remerciement personnalisés par SMS ou WhatsApp pour renforcer le lien avec la boutique.

8.2. Pour les clients passifs

- Lancer des campagnes de réactivation par SMS promotionnels avec des offres à durée limitée créant un sentiment d'urgence.
- Proposer des forfaits data à tarif réduit pendant une semaine pour inciter le client à revenir en boutique.
- Identifier les clients passifs chaque mois à l'aide d'un tableau de suivi et les contacter systématiquement.

8.3. Pour les clients à risque

- Proposer une remise immédiate de 10 à 15 % sur les accessoires lors d'un rappel téléphonique ou par message.
- Organiser des opérations ponctuelles en boutique pour attirer ces clients avant qu'ils partent définitivement.

8.4. Recommandation générale

Le modèle montre que plus on agit tôt, plus l'impact est significatif. La stratégie optimale consiste à investir prioritairement dans la rétention des clients actifs, tout en maintenant un dispositif de réactivation pour ceux qui commencent à s'éloigner.

IX. CONCLUSION

Ce projet nous a offert l'opportunité de comprendre comment un outil mathématique relativement accessible, les chaînes de Markov, peut être utilisé pour aborder une problématique concrète et stratégique : la fidélisation des clients dans une boutique de téléphonie mobile au Burkina Faso. Les simulations effectuées sur une période de 30 mois avec Excel et Python démontrent clairement que l'absence d'initiatives commerciales entraîne une perte significative de clients sur le long terme. En revanche, des actions ciblées et bien pensées peuvent considérablement ralentir cette dégradation et préserver une part importante du portefeuille client. Au-delà des chiffres, cette étude nous a révélé que la fidélisation ne se limite pas à des intuitions commerciales. Elle peut et doit être modélisée, mesurée et optimisée grâce à des outils rigoureux. Le modèle de Markov, bien qu'il soit simplifié, constitue une base solide pour prendre des décisions éclairées. Ce travail ouvre également des perspectives intéressantes. Il serait envisageable d'enrichir le modèle avec des données réelles, d'affiner les probabilités en fonction des saisons ou des campagnes promotionnelles, ou encore d'introduire un cinquième état tel que "nouveau client" pour modéliser l'acquisition.

X. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- NORRIS, J. R. (1997). Markov Chains. Cambridge University Press, Cambridge.
- GRIMMETT, G. et STIRZAKER, D. (2001). Probability and Random Processes. Oxford University Press, 3e édition.
- KOTLER, P. et KELLER, K. L. (2016). Marketing Management. Pearson Education, 15e édition.
- REICHHELD, F. F. (1996). The Loyalty Effect. Harvard Business School Press, Boston.
- ARCEP BURKINA FASO. (2023). Rapport annuel sur le marché des communications électroniques au Burkina Faso.
- ORANGE BURKINA FASO. (2024). Présentation institutionnelle et offres commerciales www.orange.bf.

ACCES AU PROJET

L'ensemble des fichiers (code source Python et page web) est disponible sur GitHub : <https://github.com/kafandobibiane/projet-tutore-1>.

Pour consulter la page web interactive, deux options s'offrent à vous :

- **Option 1 (En ligne)** : Accès direct via GitHub Pages (sans installation).
- **Option 2 (En local)** : Clonez le dépôt et ouvrez le fichier index.html dans votre navigateur :

git clone <https://github.com/kafandobibiane/projet-tutore-1>

Le document Excel associé est accessible ici :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mM16NHgrE0k9giCqDHpk-sqjM8S61Em0/edit> .